



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE TECNOLOGIA – CT
BACHARELADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
LABORATÓRIO DE MICROCONTROLADORES
DOCENTE: DR. FRANCISCO EVERTON UCHOA REIS**

Prática 7: Comunicação serial SPI com o CI 74HC595N.

TERESINA – PI

Prática 7: Comunicação serial SPI com o CI 74HC595N.

1) Introdução:

A comunicação síncrona SPI é mais outro protocolo de comunicação do microcontrolador PIC18. Em suma, essa prática consistirá em enviar dados para o circuito integrado 74HC595N que contém internamente flip-flops que tem a função de registrador de deslocamento.

O 74HC595N é um circuito integrado (CI) da família 74HC (High-Speed CMOS) utilizado para expandir as saídas digitais de um microcontrolador ou outro dispositivo digital. Ele é um registrador de deslocamento com latch de 8 bits e é muito popular em projetos de eletrônica devido à sua capacidade de controlar várias saídas utilizando apenas alguns pinos do microcontrolador.

Características Principais

- Registrador de Deslocamento de 8 Bits: O 74HC595N possui um registrador de deslocamento de 8 bits, que permite deslocar dados seriais em paralelo.
- Latch de 8 Bits: O CI inclui um latch de 8 bits que armazena o valor dos dados até que seja atualizado, permitindo a saída de dados estáveis.
- Controle via SPI: Este CI é comumente utilizado com o protocolo SPI (Serial Peripheral Interface) para enviar dados em série.
- Expansão de I/O: Permite expandir o número de saídas digitais disponíveis em um microcontrolador, economizando pinos.
- Corrente de Saída: Capaz de fornecer até 35mA por saída, adequado para acionar LEDs diretamente.

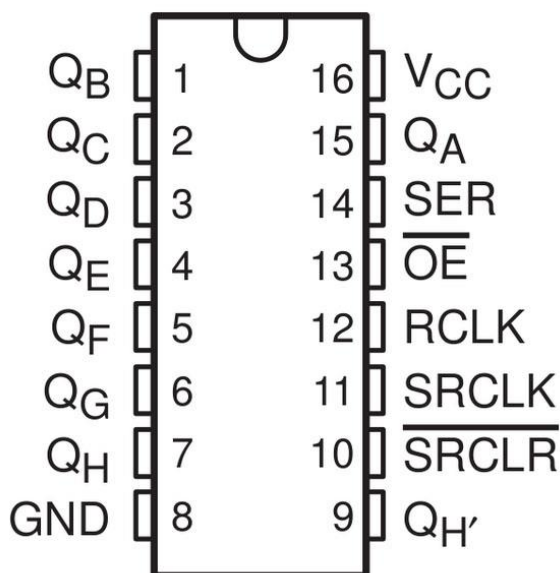


Figura 1 – Datasheet do circuito integrado 74HC595N



Pinos do 74HC595N

- **Q0-Q7 (QA-QH):** Estas são as saídas paralelas que representam os bits do registrador de deslocamento. Cada uma pode ser usada para controlar LEDs, relés ou outras cargas.
- **QH' (Saída serial):** Permite encadear múltiplos 74HC595 para aumentar o número de saídas disponíveis.
- **SRCLR:** Limpa o conteúdo do registrador de deslocamento quando ativado (nível baixo).
- **SRCLK:** Clock do registrador de deslocamento, desloca os dados para a direita a cada pulso.
- **RCLK:** Clock do registrador de armazenamento, atualiza as saídas Q0-Q7 com os dados do registrador de deslocamento a cada pulso.
- **OE:** Habilita as saídas quando em nível baixo, coloca as saídas em alta impedância quando em nível alto.
- **SER:** Entrada de dados seriais, onde os dados são introduzidos no registrador de deslocamento.
- **GND e VCC:** Conexões de alimentação do CI.

2) Objetivo:

Utilizar o protocolo de comunicação SPI com o objetivo de implementar um contador que incremente a cada 1 segundo e se comunique com o CI 74HC595N, a fim de gerar sinais de saída nos seis primeiros pinos do CI (Q0 a Q5). Para a visualização dos estados dessas saídas, deve-se conectar um LED a cada uma das saídas Q correspondentes.